

0.1 主方向和主曲率的计算

由法曲率的 Euler 公式, 主曲率是法曲率的最大值与最小值, 主方向与主曲率对应 Weingarten 映射的特征方向与特征值.

设正则参数曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$, $\delta \mathbf{r} = \mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v$ 为主方向, 即 $(\delta u, \delta v) \neq (0, 0)$, 存在实数 λ 使得

$$W(\delta \mathbf{r}) = \lambda \delta \mathbf{r}. \quad (1)$$

代入 Weingarten 映射定义 $W(\delta \mathbf{r}) = -(\mathbf{n}_u \delta u + \mathbf{n}_v \delta v)$, 得

$$-(\mathbf{n}_u \delta u + \mathbf{n}_v \delta v) = \lambda(\mathbf{r}_u \delta u + \mathbf{r}_v \delta v). \quad (2)$$

将上式分别与 $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 作内积, 得线性方程组

$$\begin{cases} (L - \lambda E)\delta u + (M - \lambda F)\delta v = 0, \\ (M - \lambda F)\delta u + (N - \lambda G)\delta v = 0. \end{cases} \quad (3)$$

该齐次方程组存在非零解的充要条件为系数行列式为零, 即

$$\begin{vmatrix} L - \lambda E & M - \lambda F \\ M - \lambda F & N - \lambda G \end{vmatrix} = 0. \quad (4)$$

展开行列式得到 λ 的二次方程

$$\lambda^2(EG - F^2) - \lambda(LG - 2MF + NE) + (LN - M^2) = 0, \quad (5)$$

整理为

$$\lambda^2 - \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}\lambda + \frac{LN - M^2}{EG - F^2} = 0. \quad (6)$$

其判别式

$$(LG - 2MF + NE)^2 - 4(EG - F^2)(LN - M^2) \geq 0,$$

故方程必有两个实根 κ_1, κ_2 , 即曲面的两个主曲率.

定义 0.1

曲面的**平均曲率**定义为 $H = \frac{1}{2}(\kappa_1 + \kappa_2)$, **Gauss 曲率 (总曲率)** 定义为 $K = \kappa_1 \kappa_2$.

由二次方程根与系数的关系, 可得

$$\kappa_1 + \kappa_2 = 2H = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}, \quad (7)$$

$$\kappa_1 \kappa_2 = K = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}. \quad (8)$$

主曲率满足方程

$$\lambda^2 - 2H\lambda + K = 0, \quad (9)$$

解得

$$\kappa_1 = H + \sqrt{H^2 - K}, \quad \kappa_2 = H - \sqrt{H^2 - K}. \quad (10)$$

H, K 在曲面保持定向的参数变换下不变.

定理 0.1

正则参数曲面的主曲率 κ_1, κ_2 是曲面上的连续函数; 在任意非脐点的邻域内, κ_1, κ_2 是连续可微函数.

证明 Show/Hide Proof

曲面的一、二类基本量由参数方程二次偏导得到, 故 H, K 均为连续可微函数. 由(10), 主曲率连续. 非脐点满

足 $\kappa_1 \neq \kappa_2$, 即 $H^2 - K > 0$, 此时 $\sqrt{H^2 - K}$ 连续可微, 故主曲率连续可微.

□

(1) 非脐点情形: $\kappa_1 \neq \kappa_2$, 将 κ_1, κ_2 依次代入(3), 对应主方向满足

$$\frac{\delta u}{\delta v} = -\frac{M - \kappa_1 F}{L - \kappa_1 E} = -\frac{N - \kappa_1 G}{M - \kappa_1 F}, \quad (11)$$

$$\frac{\delta u}{\delta v} = -\frac{M - \kappa_2 F}{L - \kappa_2 E} = -\frac{N - \kappa_2 G}{M - \kappa_2 F}. \quad (12)$$

(2) 脐点情形: $\kappa_1 = \kappa_2 = \frac{L}{E} = \frac{M}{F} = \frac{N}{G}$, 此时方程组系数矩阵为零矩阵, 任意非零方向 $(\delta u, \delta v)$ 均为主方向. 由(3)可得

$$\lambda = \frac{L\delta u + M\delta v}{E\delta u + F\delta v} = \frac{M\delta u + N\delta v}{F\delta u + G\delta v},$$

因此主方向 (du, dv) 满足行列式方程

$$\begin{vmatrix} Ldu + Mdv & Edu + Fdv \\ Mdu + Ndv & Fdu + Gdv \end{vmatrix} = 0, \quad (13)$$

展开为

$$(LF - ME)(du)^2 + (LG - NE)dudv + (MG - NF)(dv)^2 = 0. \quad (14)$$

该方程为曲面曲率线的微分方程, 其解为主方向. 改写为对称行列式形式:

$$\begin{vmatrix} (dv)^2 & -dudv & (du)^2 \\ E & F & G \\ L & M & N \end{vmatrix} = 0. \quad (15)$$

定理 0.2

曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上, 参数曲线方向为彼此正交的主方向, 当且仅当该点满足 $F = M = 0$. 此时 u -曲线方向主曲率为 $\kappa_1 = \frac{L}{E}$, v -曲线方向主曲率为 $\kappa_2 = \frac{N}{G}$.

♡

证明 Show/Hide Proof

必要性: $\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v$ 正交, 故 $F = 0$. $(du, dv) = (1, 0)$ 为主方向, 代入(14)得 $EM = 0$, 故 $M = 0$. 充分性: 若 $F = M = 0$, 则(14)化为 $(EN - GL)dudv = 0$, 故 $(du, dv) = (1, 0), (0, 1)$ 均为主方向. 代入主曲率公式得 $\kappa_1 = \frac{L}{E}, \kappa_2 = \frac{N}{G}$.

□

推论 0.1

曲面的参数曲线网为正交曲率线网的充要条件是 $F = M = 0$. 此时曲面的基本形式为

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad II = \kappa_1 E(du)^2 + \kappa_2 G(dv)^2. \quad (16)$$

♡

定理 0.3

正则曲面的任意非脐点的邻域内, 存在参数系 (u, v) 使得参数曲线构成正交曲率线网.

♡

证明 Show/Hide Proof

非脐点集为开集, 其上主曲率连续可微, 且存在两个正交的主方向场. 由常微分方程理论, 存在参数系使得参数曲线沿主方向, 即构成正交曲率线网.

□

Weingarten 映射满足 $W(\mathbf{r}_u) = -\mathbf{n}_u, W(\mathbf{r}_v) = -\mathbf{n}_v$, 设

$$\begin{pmatrix} -\mathbf{n}_u \\ -\mathbf{n}_v \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} \mathbf{r}_u \\ \mathbf{r}_v \end{pmatrix}, \quad (17)$$

两边与 $(\mathbf{r}_u, \mathbf{r}_v)$ 作内积, 得

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix},$$

因此

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1}. \quad (18)$$

二阶矩阵逆满足

$$\begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} G & -F \\ -F & E \end{pmatrix},$$

代入得

$$\begin{pmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{pmatrix} = \frac{1}{EG - F^2} \begin{pmatrix} LG - MF & -LF + ME \\ MG - NF & -MF + NE \end{pmatrix}. \quad (19)$$

线性变换的迹与行列式为不变量, 故

$$2H = a_{11} + a_{22} = \frac{LG - 2MF + NE}{EG - F^2}, \quad K = a_{11}a_{22} - a_{12}a_{21} = \frac{LN - M^2}{EG - F^2}.$$

由 $\mathbf{n}_u \times \mathbf{n}_v = K\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v$, 取模长得

$$|\mathbf{n}_u \times \mathbf{n}_v| = |K| \cdot |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|. \quad (20)$$

曲面面积元素 $d\sigma = |\mathbf{r}_u \times \mathbf{r}_v|dudv$, Gauss 映射下的面积元素 $d\sigma_0 = |\mathbf{n}_u \times \mathbf{n}_v|dudv$, 故 $d\sigma_0 = |K|d\sigma$. 设 D 为曲面围绕点 p 的邻域, $g(D)$ 为其 Gauss 映射的像, 由积分中值定理, 令 $D \rightarrow p$ 取极限得

$$|K(p)| = \lim_{D \rightarrow p} \frac{A(g(D))}{A(D)}. \quad (21)$$

即 Gauss 曲率的绝对值是 Gauss 映射下像区域与原区域的面积比在区域收缩至点 p 时的极限.

定义 0.2

设 $g: S \rightarrow \Sigma$ 为曲面 S 到单位球面 Σ 的 Gauss 映射, I_0 为 Σ 的第一基本形式, 则 g^*I_0 称为曲面 S 的**第三基本形式**, 记为 III , 即

$$\text{III} = g^*I_0 = d\mathbf{n} \cdot d\mathbf{n} = e(du)^2 + 2fdudv + g(dv)^2, \quad (22)$$

其中 $e = \mathbf{n}_u \cdot \mathbf{n}_u$, $f = \mathbf{n}_u \cdot \mathbf{n}_v$, $g = \mathbf{n}_v \cdot \mathbf{n}_v$.

定理 0.4

曲面的三个基本形式满足关系式

$$\text{III} - 2H\text{II} + KI \equiv 0. \quad (23)$$

证明 Show/Hide Proof

$I, \text{II}, \text{III}, H, K$ 均在定向参数变换下不变, 故取点 p 附近正交曲率线参数系, 满足 $F = M = 0$, 且

$$\kappa_1 = \frac{L}{E}, \quad \kappa_2 = \frac{N}{G}, \quad -\mathbf{n}_u = \kappa_1 \mathbf{r}_u, \quad -\mathbf{n}_v = \kappa_2 \mathbf{r}_v.$$

此时

$$e = \kappa_1^2 E, \quad f = 0, \quad g = \kappa_2^2 G,$$

三个基本形式为

$$I = E(du)^2 + G(dv)^2, \quad \text{II} = \kappa_1 E(du)^2 + \kappa_2 G(dv)^2, \quad \text{III} = \kappa_1^2 E(du)^2 + \kappa_2^2 G(dv)^2.$$

代入验证:

$$2H\text{II} - KI = (\kappa_1 + \kappa_2) (\kappa_1 E(du)^2 + \kappa_2 G(dv)^2) - \kappa_1 \kappa_2 (E(du)^2 + G(dv)^2) = \kappa_1^2 E(du)^2 + \kappa_2^2 G(dv)^2 = \text{III},$$

即 $\text{III} - 2H\text{II} + K\text{I} \equiv 0$.

□

例题 0.1 求螺旋面 $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, u + v)$ 的 Gauss 曲率和平均曲率.

例题 0.2 设 S 是平面曲线 $C: \mathbf{r} = (g(s), 0, f(s))$ 围绕 z 轴旋转一周所得的曲面, 其中 s 是曲线 C 的弧长参数. 求曲面 S 的 Gauss 曲率 K .

例题 0.3 求下列曲面的 Gauss 曲率 K 和平均曲率 H :

- (1) $\mathbf{r} = (u \cos v, u \sin v, ku^2)$;
- (2) 曲线 $z = k\sqrt{x}, y = 0$ 绕 z 轴旋转所生成的曲面;
- (3) 曲线 (曳物线)

$$\mathbf{r} = \left(k \sin v, 0, k \left(\ln \tan \frac{v}{2} + \cos v \right) \right)$$

绕 z 轴旋转所生成的曲面 (伪球面);

- (4) Scherk 曲面 $z = \frac{1}{k}(\ln(\cos kx) - \ln(\cos ky))$.

例题 0.4 求双曲抛物面 $\mathbf{r} = (a(u+v), b(u-v), 2uv)$ 的 Gauss 曲率 K , 平均曲率 H , 主曲率 κ_1, κ_2 和它们所对应的主方向.

例题 0.5 设在曲线 $C: \mathbf{r} = \mathbf{r}(s)$ 的所有法线上截取长度为 λ 的一段, 它们的端点的轨迹构成一个曲面 S , 称为围绕曲线 C 的管状曲面, 其方程是

$$\mathbf{r}(s, \theta) = \mathbf{r}(s) + \lambda(\cos \theta \boldsymbol{\beta}(s) + \sin \theta \boldsymbol{\gamma}(s)),$$

其中 s 是曲线的弧长参数, $\boldsymbol{\beta}(s), \boldsymbol{\gamma}(s)$ 分别是曲线 C 的主法向量和次法向量. 求该曲面的 Gauss 曲率 K , 平均曲率 H 和主曲率 κ_1, κ_2 .

例题 0.6 在曲面 $S: \mathbf{r} = \mathbf{r}(u, v)$ 上每一点沿法线截取长度为 λ (适当小的正数) 的一段, 它们的端点的轨迹构成一个曲面 $\tilde{S}$, 称为原曲面 S 的平行曲面, 其方程是

$$\tilde{\mathbf{r}}(u, v) = \mathbf{r}(u, v) + \lambda \mathbf{n}(u, v).$$

从点 $\mathbf{r}(u, v)$ 到点 $\tilde{\mathbf{r}}(u, v)$ 的对应记为 σ .

- (1) 曲面 S 和曲面 $\tilde{S}$ 在对应点的切平面互相平行.
- (2) 对应 σ 把曲面 S 上的曲率线映为曲面 $\tilde{S}$ 上的曲率线.
- (3) 曲面 S 和曲面 $\tilde{S}$ 在对应点的 Gauss 曲率和平均曲率有下列关系:

$$\tilde{K} = \frac{K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}, \quad \tilde{H} = \frac{H - \lambda K}{1 - 2\lambda H + \lambda^2 K}.$$

例题 0.7 求曲面 $z = f(x, y)$ 上的脐点所满足的 (充分必要) 条件.

例题 0.8 求下列曲面上的脐点:

- (1) $2z = \frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2}$, 其中 $\alpha > \beta > 0$;
- (2) $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} + \frac{z^2}{\gamma^2} = 1$, 其中 $\alpha > \beta > \gamma > 0$.

例题 0.9 证明下列恒等式:

- (1)

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} = \frac{1}{\sqrt{EG - F^2}} \begin{pmatrix} -\mathbf{n}_u \cdot (\mathbf{r}_v \times \mathbf{n}) & \mathbf{n}_u \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{n}) \\ -\mathbf{n}_v \cdot (\mathbf{r}_v \times \mathbf{n}) & \mathbf{n}_v \cdot (\mathbf{r}_u \times \mathbf{n}) \end{pmatrix};$$

- (2)

$$\begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} \cdot \begin{pmatrix} E & F \\ F & G \end{pmatrix}^{-1} \cdot \begin{pmatrix} L & M \\ M & N \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} e & f \\ f & g \end{pmatrix}.$$